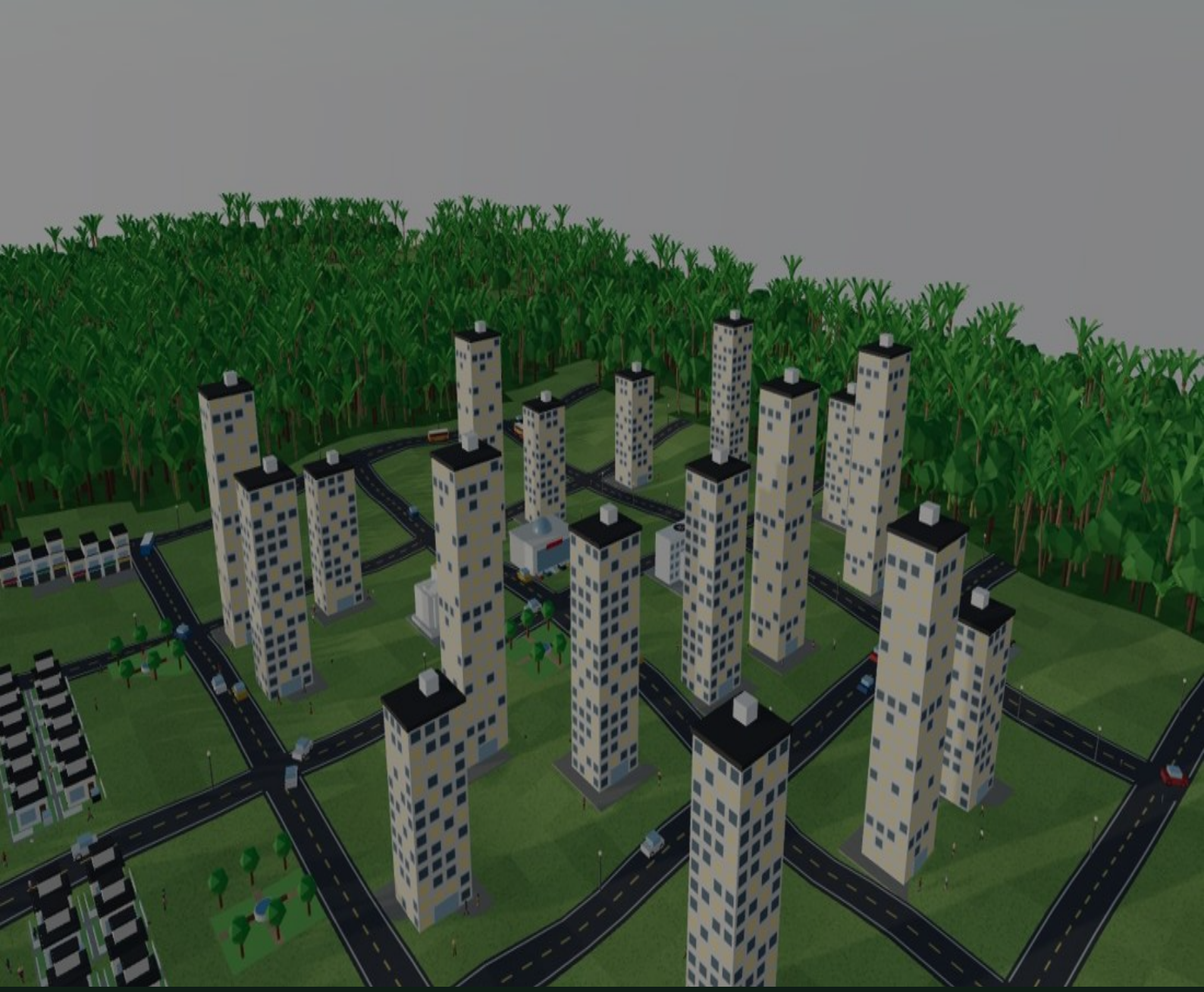


PANDUAN PERMAINAN · v0.5 · NOVEMBER 2026

# Babat Alas

## Simulasi permukiman 3D untuk pendidikan arsitektur

Dari lahan kosong, membangun kampung/desa sampai kota

Main gratis: pindotutuko.id/babat-alas

Dikembangkan oleh Prof. Pindo Tutuko, Universitas Merdeka Malang
Laboratorium Kota dan Permukiman

# Daftar isi

Daftar isi 2

1. Tentang Babat Alas 3

2. Memulai permainan 3

3. Mengenal layar permainan 5

4. Tutorial membangun (8 langkah) 6

5. Bangunan dan fasilitas 7

6. Waktu, musim, cuaca, dan pembangunan 8

7. Ekonomi, komoditas, dan jejaring 12

8. Tahapan era 13

9. Mengelola kota 14

10. Penilaian dan peringkat 17

11. Dialog, peristiwa, dan Pustaka belajar 18

12. Kontrol 19

13. Tips bermain 21

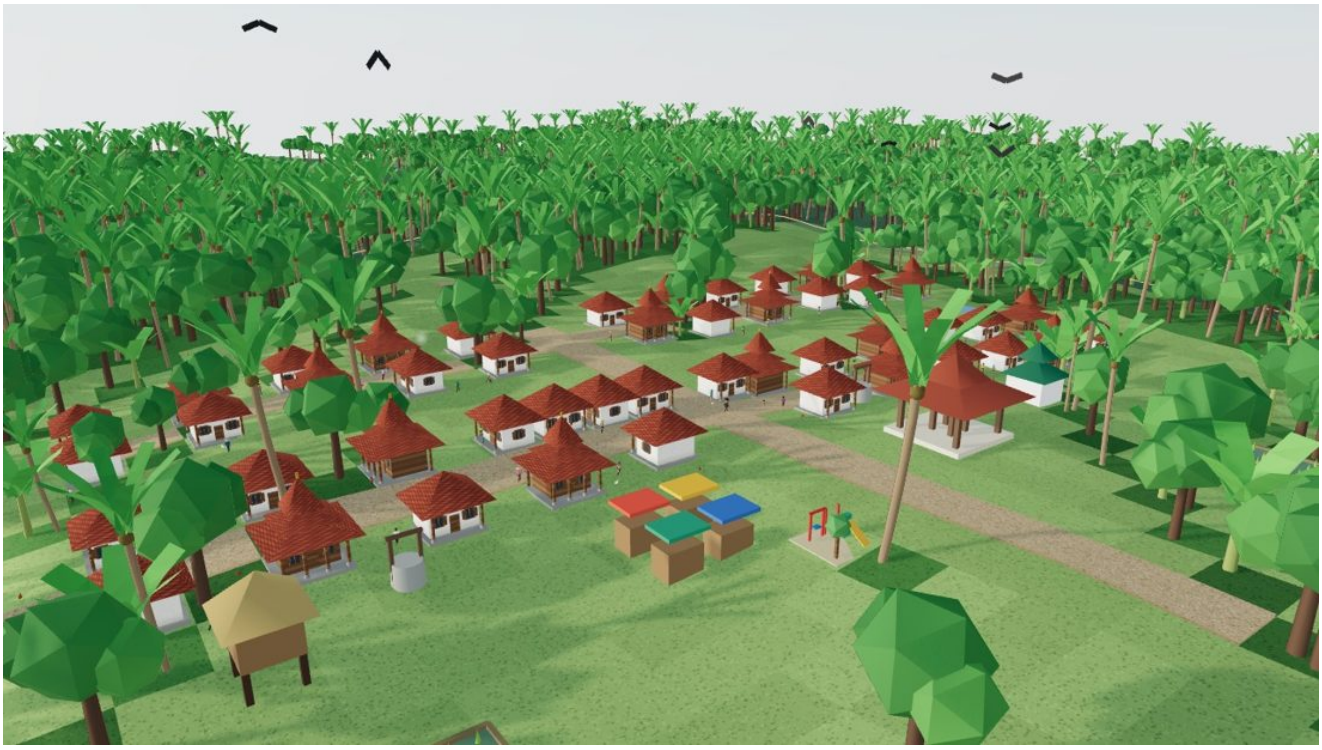
14. Privasi dan bantuan 21

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

# 1. Tentang Babat Alas

**Babat Alas** adalah gim simulasi permukiman 3D untuk belajar arsitektur, perumahan, dan permukiman. Pemain menjadi pemimpin yang membuka sebidang **lahan kosong** di lokasi nyata (Indonesia atau negara lain), lalu menumbuhkannya dari dusun menjadi kampung, desa, kelurahan, kawasan perumahan, sampai kota. Tidak ada batas waktu: permukiman terus berkembang dan wilayah dapat diperluas.

Setiap keputusan menimbang tiga aspek permukiman: **ekonomi** (lapangan kerja, komoditas, perdagangan), **sosial budaya** (kohesi, musyawarah, fasilitas, gaya bangunan lokal), dan **lingkungan** (hutan, mata air, sungai, musim, dan cuaca).



*Kampung yang tumbuh di lahan terbuka, dengan sawah, rumah limasan, dan jalan setapak.*

Gim dapat dimainkan di peramban komputer, tablet, dan ponsel, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Panduan ini dapat diunduh dari layar masuk atau dari Menu → Panduan (PDF).

# 2. Memulai permainan

## 2.1 Masuk atau main sebagai tamu

- Buka **pindotutuko.id/babat-alas**.
- Baca dan setujui **Ketentuan Penggunaan (EULA) dan disclaimer** yang muncul pertama kali.
- **Daftar**: isi nama pengguna (3–32 huruf/angka), kata sandi (min. 6), kampus (opsional), dan **kode kelas** dari dosen bila ada. Tidak perlu email; kata sandi disimpan dalam bentuk hash. Tombol bergambar mata di kolom kata sandi menampilkan atau menyembunyikan isinya.
- **Main sebagai tamu**: langsung bermain tanpa akun. Simpanan hanya ada di peramban itu dan tidak ikut peringkat.
- Tombol **ID/EN** mengganti bahasa; tombol **Beranda** kembali ke situs pindotutuko.id.

### Kampus (opsional)

- Kampus dipilih dari **daftar perguruan tinggi dunia** (±10.000 kampus): pilih region lalu negara, atau langsung ketik nama. Bila tidak ada di daftar, pilih **Lainnya** dan tulis nama resmi lengkap.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Bila Anda mengetik singkatan atau nama yang mirip (mis. UNMER, UGM, ITS), gim menawarkan nama resmi agar teman sekampus masuk peringkat yang sama. Anda tetap boleh memakai tulisan sendiri.
- Kampus, kelas, nama kampung, dan rupa tokoh dapat diubah kapan saja lewat **Menu → Profil, kampus & kelas**. Nama kampus juga bisa dihapus.

## 2.2 Membuat tokoh pemimpin

Pilih **jenis kelamin (pria/wanita)**, bentuk wajah, warna kulit, rambut, mata, alis, hidung, mulut, kumis/jenggot, penutup kepala (blangkon, peci, udeng, caping, kerudung, iket, topi, mahkota adat), pakaian (kemeja, beskap/surjan, kaos, jas, kebaya & jarik, baju kurung/gamis, blus & rok), warna pakaian, dan aksesori. Pratinjau 3D dapat diputar. Tombol **Acak** membuat tokoh secara acak.

Tokoh ditampilkan sebagai **manusia 3D realistis** (aset CC0 Quaternius) dengan animasi berjalan, bekerja, berbicara, dan salat. Pilih juga **busana negara**: Nusantara, Melayu, Jepang, Tiongkok, Filipina, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, atau Amerika Latin. Warga kampung otomatis berbusana sesuai negara lokasi. Tokoh realistis dapat dimatikan di Pengaturan bila perangkat lambat.



*Tokoh realistis dengan busana berbagai negara: Melayu, Jepang, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin, Tiongkok, Filipina.*

Pilih juga **gaya bangunan utama**: Limasan Jawa, Joglo, Panggung kayu, Rumah gadang, Tongkonan, Bale Bali, Honai, Indis/kolonial, Modern tropis, Machiya, atau Rumah deret. **Pilihan akhir mengikuti lokasi kampung**: saat membangun rumah, hanya rumah adat setempat (bertanda ★), kolonial (Indonesia/Malaysia), dan modern yang tersedia. Gaya lokal menambah kohesi warga; gaya modern menaikkan nilai lahan pada era akhir.

| Lokasi kampung | Rumah adat yang tersedia |
|---|---|
| Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur | Limasan Jawa, Joglo |
| Jawa Barat, Banten, Jakarta | Panggung kayu, Limasan Jawa |
| Sumatra Barat (Minangkabau) | Rumah gadang, Panggung kayu |
| Sumatra lainnya, Bangka Belitung | Panggung kayu (Melayu) |
| Bali | Bale Bali |
| Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku | Panggung kayu |
| Toraja (Sulawesi Selatan) | Tongkonan, Panggung kayu |
| Papua | Honai, Panggung kayu |
| Malaysia, Brunei, Singapura | Panggung kayu |
| Jepang | Machiya |
| Eropa | Rumah deret |
| Lainnya | Modern tropis |

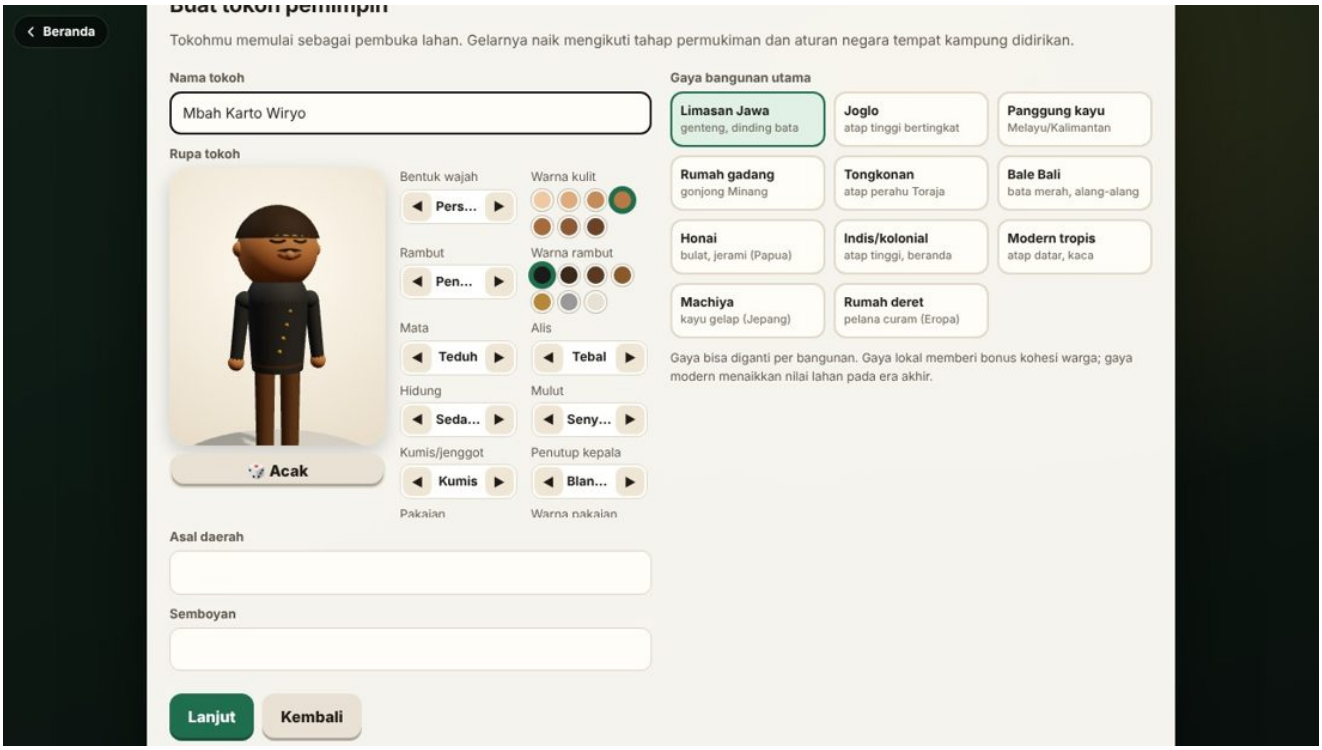
Pembagian ini disederhanakan untuk permainan; setiap daerah sebenarnya punya ragam rumah adat yang lebih kaya.

## 2.3 Memilih lokasi

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

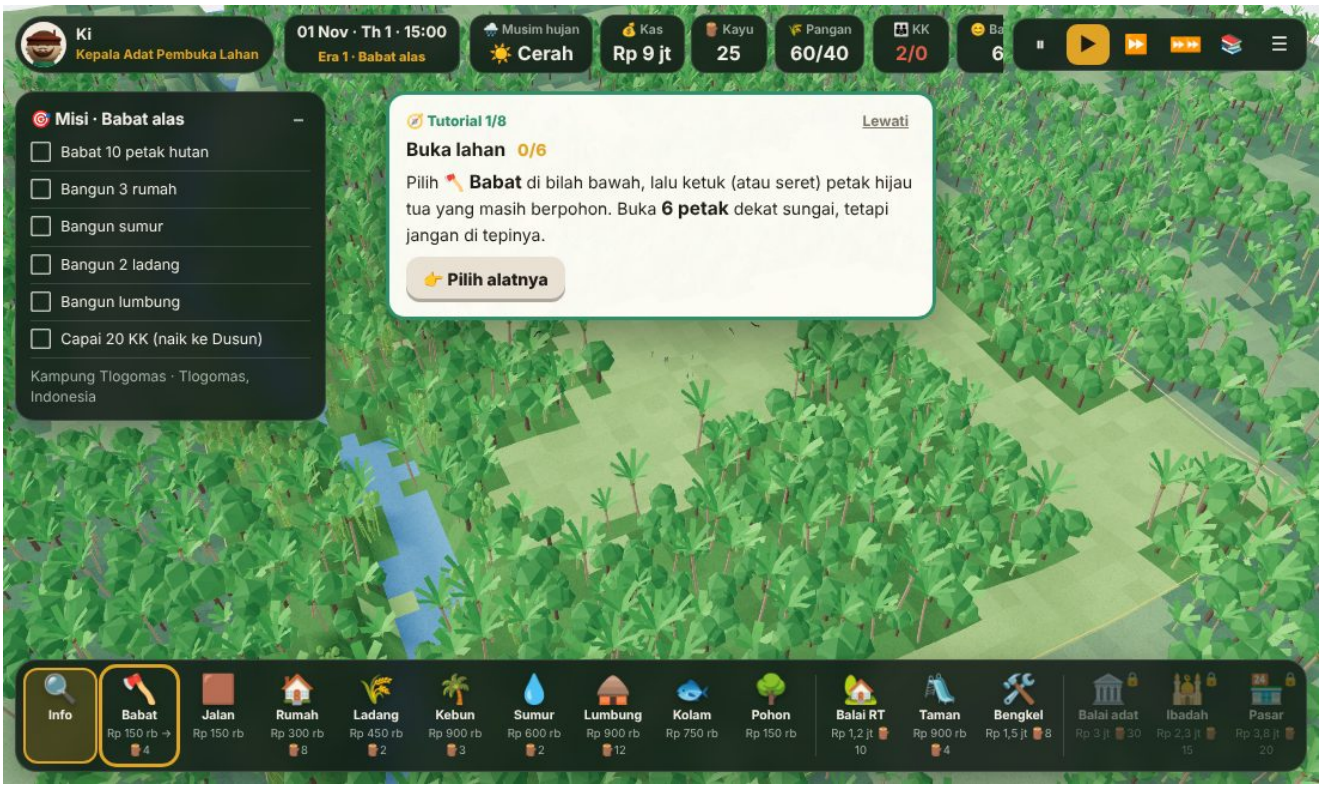
Gunakan pilihan **Region** di atas peta untuk melompat ke negara atau provinsi di Indonesia, lalu perbesar dan geser ke lokasi kampung.

Geser peta ke lokasi nyata mana pun (atau pilih pintasan seperti Malang, Tana Toraja, Bukittinggi, Ubud, Kanazawa, Rotterdam). Kotak oranye kira-kira 400 × 400 m. **Iklim, musim, mata uang, dan gelar pemimpin** mengikuti negara lokasi; medan, sungai, dan hutan dibangkitkan dari lokasi tersebut. Beri nama permukiman lalu tekan **Mulai**.




*Layar pembuatan tokoh dengan pratinjau 3D.*

# 3. Mengenal layar permainan




*Layar permainan: HUD di atas, panel Misi di kiri, kartu Tutorial di tengah, bilah alat di bawah.*

Semua ikon di HUD atas dapat diketuk: foto profil membuka Ubah profil/avatar; tanggal membuka syarat naik era; ikon Kas menawarkan pinjaman Bank Desa; Kayu, Batu, dan Besi menawarkan pembelian bahan atau membangun tambang; Pangan, KK, Bahagia, dan Kohesi menjelaskan sebab naik-turunnya dan menawarkan bangunan yang membantu. Setiap jendela dapat ditutup dengan tombol × di pojok kanan atas atau tombol Esc.

| Bagian | Fungsi |
|---|---|
| Kartu tokoh (kiri atas) | Nama dan gelar pemimpin. Gelar naik mengikuti era (mis. Kepala Adat → Kepala Dusun → Lurah → Camat → Wali Kota). |
| Tanggal & era | Hari, bulan, tahun, jam, serta era permukiman. |
| Musim & cuaca | Tropis: musim hujan/kemarau (dan pancaroba). Subtropis: semi, panas, gugur, dingin. Cuaca: cerah, berawan, hujan, badai, dll. |
| Kas, Kayu, Pangan, KK | Uang dalam mata uang negara setempat, stok kayu, pangan / kapasitas lumbung, jumlah kepala keluarga / kapasitas rumah. |
| Kecepatan | Tombol jeda; ▶ normal = 1 jam permainan per 1 menit; □ ×10 (1 jam per 6 detik); □□ ×60 (1 jam per detik). |
| Pustaka & Menu | Ikon buku membuka Pustaka (materi belajar). Ikon tiga garis membuka Menu: simpan, tetangga, tutorial, pengaturan, jaringan, perluasan wilayah, peringkat, bahasa, keluar. |
| Panel Misi | Tugas era sekarang. Tombol – / + melipat panel (di ponsel otomatis dilipat selama tutorial). |
| Bilah alat | Alat bangun dengan biaya uang dan kayu. Alat bergembok terbuka di era berikutnya. |

# 4. Tutorial membangun (8 langkah)

Saat permainan baru dimulai, kartu **Tutorial** memandu urutan membangun. Alat yang harus dipilih berkedip; tombol **Pilih alatnya** langsung memilihkannya. Tutorial bisa **Lewati** dan dibuka lagi lewat Menu → Tutorial.

| # | Langkah | Mengapa |
|---|---|---|
| 1 | Babat 6 petak hutan dekat sungai (bukan di tepinya) | Menghasilkan kayu dan lahan terbuka; hutan di tepi sungai menjaga air. |
| 2 | Buat 4 petak jalan setapak berurutan | Jalan menghubungkan rumah, sumur, dan sawah. |
| 3 | Letakkan satu rumah di lahan terbuka dekat jalan | Rumah menampung 1 KK. |
| 4 | Tunggu rumah selesai dibangun (atau percepat waktu) | Setiap bangunan punya waktu bangun dalam hari. |
| 5 | Bangun sumur (radius 5 petak) | Air bersih; rumah tanpa sumur membuat warga kurang bahagia. |
| 6 | Bangun ladang/sawah 2×2 | Pangan +6 per bulan, butuh 2 pekerja. |
| 7 | Bangun lumbung | Menyimpan pangan (+120) untuk kemarau. |
| 8 | Lengkapi hingga 3 rumah | Dasar dusun pertama; lanjutkan ke misi berikutnya. |

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan



*Membabat lahan secukupnya: sisakan hutan dan jaga mata air serta sungai.*

**Kebiasaan baik:** jangan membabat semua hutan, jangan membangun terlalu dekat sungai (banjir di musim hujan), dan selalu sediakan lumbung sebelum kemarau.

## 5. Bangunan dan fasilitas

Ukuran dalam petak (1 petak ≈ 3 m pada skala permainan). Biaya ditampilkan dalam mata uang lokal di bilah alat. Waktu bangun dalam hari permainan.

| Bangunan | Era | Ukuran | Hari | Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| Babat | 1 | 1×1 | – | Buka hutan menjadi lahan terbuka, mendapat kayu |
| Jalan | 1 | 1×1 | – | Jalan setapak; menjadi jalan aspal di era kota |
| Rumah | 1 | 1×1 | 3 | 1 KK, mengikuti gaya bangunan |
| Ladang / sawah | 1 | 2×2 | 2 | Pangan +6/bulan, 2 pekerja |
| Kebun | 1 | 2×2 | 3 | Komoditas khas daerah untuk diperdagangkan |
| Sumur | 1 | 1×1 | 2 | Air bersih radius 5 petak |
| Lumbung | 1 | 1×1 | 4 | Simpan pangan +120 |
| Kolam | 1 | 1×1 | 2 | Ikan, pangan +2 |
| Kandang ayam | 1 | 1×1 | 2 | Telur & ternak, pangan +3 |
| Peternakan sapi/kambing | 1 | 2×2 | 5 | Susu & ternak, pangan +5 |
| Pondok pemburu | 1 | 1×1 | 2 | Hasil buruan; makin banyak hutan di sekitar, makin besar |
| Dapur olahan | 1 | 1×1 | 3 | Mengolah pangan berlebih menjadi makanan & minuman jual |
| Pohon | 1 | 1×1 | 1 | Teduh dan hijau |
| Balai RT | 1 | 1×1 | 4 | Kohesi lingkungan kecil |
| Taman | 1 | 1×1 | 2 | Tempat bermain anak, kebahagiaan |
| Bengkel | 1 | 1×1 | 4 | Kerajinan khas untuk diperdagangkan |
| Balai adat | 2 | 2×2 | 12 | Kohesi warga, musyawarah |

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

| Bangunan | Era | Ukuran | Hari | Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| Tempat ibadah | 2 | 1×1 | 10 | Kebahagiaan radius 8 |
| Pasar | 2 | 2×2 | 8 | Menjual surplus menjadi kas |
| Sekolah | 2 | 2×2 | 10 | Pendidikan, pertumbuhan |
| Puskesmas | 2 | 1×1 | 8 | Kesehatan, warga tidak pergi |
| Pos komunikasi | 2 | 1×1 | 5 | Menambah jaringan dagang |
| Ruko | 4 | 2×2 | 12 | Rumah toko, lapangan kerja |
| Perumahan | 5 | 2×2 | 14 | Klaster rumah modern, 4 KK |
| Rumah sakit | 5 | 2×2 | 24 | Kesehatan kota |
| Taman kota | 5 | 2×2 | 8 | Ruang terbuka publik |
| Apartemen | 6 | 2×2 | 40 | Hunian vertikal, 16 KK |
| Mal | 6 | 2×2 | 36 | Pusat belanja, lapangan kerja |
| Stasiun | 6 | 2×2 | 30 | Transportasi massal, jaringan + |
| Balai kota | 7 | 2×2 | 45 | Kantor wali kota |
| Bongkar | – | – | – | Menghapus bangunan, kayu kembali 50% |



*Ragam gaya bangunan Nusantara: limasan, joglo, pendapa, langgar, dan lumbung.*

## 6. Waktu, musim, cuaca, dan pembangunan

- Waktu berjalan 1 jam permainan per 1 menit pada kecepatan normal (▶); gunakan □ atau □□ untuk mempercepat. Ekonomi dihitung bulanan, cuaca dan pembangunan harian.
- **Asia Tenggara/tropis**: dua musim (hujan dan kemarau) dengan masa pancaroba. **Subtropis**: empat musim. Bulan awal mengikuti kalender lokasi.
- Cuaca memengaruhi panen, perdagangan, dan keselamatan warga: kemarau panjang menurunkan hasil ladang, hujan lebat dapat menyebabkan banjir di tepi sungai.
- **Waktu bangun**: bangunan muncul sebagai perancah dan selesai setelah sejumlah hari. Gunakan tombol cepat untuk mempercepat waktu, atau **percepat bangunan** (bayar biaya tambahan) bila bahan, pekerja, dan uang tersedia.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Kecepatan pembangunan tetap bergantung pada kapasitas permukiman: jumlah pekerja (2 per KK), kayu, dan kas.
- **Tukang**: setiap 2 tukang membentuk 1 regu; satu bangunan dapat dikerjakan sampai 8 tukang (4 kali lebih cepat). Tukang berasal dari warga yang belum bekerja (2 per KK) ditambah **tukang sewaan** (tombol +4 tukang di panel Info, upah ±Rp 300 juta per 4 tukang per bulan). Rumah selesai sekitar 15–30 menit permainan (kurang dari 1 menit nyata pada kecepatan normal). Tombol **Selesaikan sekarang (gotong royong)** memakai sedikit kas dan kayu.
- **Progres pembangunan**: perancah menampilkan label persentase (mis. 50%). Ketuk bangunan dengan alat Info untuk melihat bilah progres, perkiraan hari tersisa, dan pengaruh cuaca (hujan memperlambat, badai menghentikan sementara).

## Menu alat, konfirmasi, dan mengubah bangunan

- **Menu alat per kategori**: tombol kategori di kiri bilah alat membuka daftar (Dasar & jalan, Hunian, Pangan & ternak, Usaha & bahan, Layanan warga, Utilitas & transportasi, Kota & landmark). Geser bilah dengan roda mouse atau tombol panah ‹ ›.
- **Konfirmasi sebelum membangun**: setelah memilih lokasi, muncul kotak konfirmasi berisi biaya. Centang “Jangan tanya lagi” untuk mematikannya (bisa dinyalakan lagi di Pengaturan).
- **Mengubah bangunan** (ketuk bangunan dengan alat Info): **Putar** 90°, **Pindah** ke petak lain (biaya 10% harga), **Jual** (kembali 50% kas dan bahan), atau **Bongkar** (kembali 50% kayu).
- **Mengubah jalan**: ketuk jalan dengan alat Info untuk menaikkan kelas jalan atau membongkarnya; alat Bongkar juga bisa dipakai pada jalan. Jalan tidak bisa dibangun di lereng yang terlalu curam; gunakan jembatan untuk melintasi tebing dan sungai.
- **Perluas atau beli lahan** (Menu → Perluas wilayah): tambah 8 petak ke arah mana pun hingga batas peta; syarat jumlah KK kini kecil sehingga lahan bisa dibeli sejak awal.
- **Main adil**: penggunaan bot, AI, skrip, atau otomasi peramban terdeteksi otomatis; akun yang terbukti akan diblokir.

## Naik level bangunan

Seperti gim kota pada umumnya, bangunan dapat **naik level** (sampai level 3) bila syaratnya terpenuhi. Ketuk bangunan dengan alat **Info**; panel menampilkan level sekarang, level berikutnya, biaya, dan daftar syarat (tanda centang = sudah terpenuhi, kotak kosong = belum). Tombol **Naik level** aktif bila semua syarat dan biaya tercukupi.

| Bangunan | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|
| Rumah | Semi permanen, 2 KK. Syarat: era ≥ 2, sumur ≤ 5 petak, bersebelahan jalan | Permanen, 3 KK. Syarat: era ≥ 3, tempat ibadah ≤ 8 petak, kebahagiaan ≥ 55 |
| Ladang | Beririgasi, panen ×1,4. Syarat: sungai ≤ 3 atau sumur ≤ 5 petak | Intensif, panen ×1,8. Syarat: era ≥ 3, lumbung ≤ 8 petak |
| Kebun, kolam, kandang, peternakan | Hasil ×1,4 (syarat sumur/era 2) | Hasil ×1,8. Syarat: era ≥ 3 dan ada pasar |
| Lumbung | Simpanan ×1,75 (era ≥ 2) | Gudang pangan ×2,5 (era ≥ 3, dekat jalan) |
| Pasar | Pasar permanen, daya jual & impor ×1,5 (era ≥ 3, dekat jalan) | Pasar induk ×2 (era ≥ 4, KK ≥ 100) |
| Sekolah | Terakreditasi B, daya layan ×1,5 (era ≥ 4, dekat jalan) | Terakreditasi A ×2 (era ≥ 5, taman/museum ≤ 8 petak) |
| Klinik | Puskesmas, daya layan ×1,5 (era ≥ 4, sumur ≤ 5 petak) | Puskesmas rawat inap ×2 (era ≥ 5, dekat jalan) |
| Menara komunikasi | 4G & serat optik: UMKM digital +20%, ojek & mobil online (era ≥ 4) | 5G + stasiun bumi satelit orbit rendah: UMKM digital +35%, e-commerce (era ≥ 5, ada pasar/ruko) |

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

| Bangunan | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|
| Terminal bus | Tipe B, bus antarkota (era ≥ 5, dekat jalan) | Tipe A modern (era ≥ 6, ≥ 3 halte) |
| Stasiun | Stasiun besar (era ≥ 6) | Stasiun terpadu KRL & kereta bandara (era ≥ 7, ada bandara) |
| Bandara | Bandara domestik: landasan aspal, menara kontrol, jet (era ≥ 6, ada terminal bus) | Bandara internasional: wisata ×4 dasar (era ≥ 7, ada stasiun, internet 4G) |

Bangunan yang naik level tampak makin maju: **level 2** lebih besar dengan cat baru, halaman berpaving, dan lampu taman; **level 3** lebih tinggi seperti bertingkat, dinding putih, atap logam, dan jendela kaca. Ladang dan kebun mendapat saluran irigasi. Bandara berubah dari lapangan terbang perintis (landasan tanah, pesawat kecil) menjadi bandara domestik lalu internasional dengan pesawat jet.

## Fasilitas umum, keamanan, dan pertahanan

- **Layanan warga**: perpustakaan (pendidikan naik), kantor pos (konektivitas +1), bank (UMKM +5% per bank, maks. 3), kantor telekomunikasi (konektivitas +4; syarat internet 5G + satelit), selain pasar, mal, sekolah, puskesmas, RS, dan taman.
- **Keamanan & pertahanan**: pos polisi, pemadam kebakaran, markas TNI AD, pangkalan TNI AL (harus di tepi sungai besar/pantai), dan pangkalan TNI AU (perlu bandara). Semuanya menaikkan **Rasa aman** dan menurunkan kriminalitas (lihat Menu → Kota & Anggaran).

## Rekreasi dan pemerintahan

- **Rekreasi & olahraga**: lapangan sepak bola kampung (sejak awal), taman, kolam renang umum, bioskop, planetarium (pendidikan naik), museum, stadion, sampai taman hiburan (wisata besar). Semuanya menaikkan indeks **Amenitas**, yang menambah kebahagiaan warga.
- **Pemerintahan**: balai RT, balai adat, balai desa/kelurahan, kantor Dukcapil, Dinas PU (kemacetan turun), kantor dinas, balai kota, dan gedung DPRD. Semuanya menaikkan indeks **Tata kelola**, yang menambah kebahagiaan dan kohesi.

## Fasilitas tambahan

- **Fasilitas umum**: makam/TPU (kohesi naik; kebahagiaan turun bila lebih dari 30 KK tanpa makam), puskesmas keliling.
- **Rekreasi**: taman bermain anak, lapangan futsal/basket, pasar malam, gedung kesenian.
- **Usaha & industri**: homestay (wisata), pabrik semen (perlu tobong kapur dalam 8 petak), smelter (perlu tambang nikel/pasir besi dalam 8 petak).
- **Utilitas**: PLTB kincir angin (lahan terbuka), PLTU batubara (listrik besar, polusi tinggi), pusat daur ulang. **Keamanan**: lapas.
- **Pemerintahan & kebencanaan**: BPBD & pos SAR (peluang bencana turun 25% per unit, maks. 2), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Bapenda, Pengadilan.
- **Transportasi besar**: halte BRT/trem (kemacetan −15), gerbang tol (kemacetan −25), pelabuhan & feri (di tepi sungai besar/air), terminal kargo (perlu bandara).
- Rumah dan balai yang sudah berdiri dapat **diganti gayanya** lewat panel info bangunan, sesuai rumah adat yang tersedia di lokasi itu.

## Suara kampung

Suasana memakai rekaman asli: ayam berkokok saat fajar, ayam berkotek, sapi dan kambing bila ada peternakan, anjing dan kucing setelah kampung berpenghuni, burung kacer di pagi hari, keramaian pasar, dan anak bermain di dekat sekolah. Rekaman berasal dari Wikimedia Commons (domain publik atau CC BY-SA); daftar lengkap pembuat dan lisensinya ada di Menu → Cara

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

bermain → Kredit rekaman suara.

## Tambang dan sumber daya alam

Setiap peta punya **endapan bahan tambang** yang ditandai bebatuan kecil berwarna. Letaknya mengikuti medan dan lokasi geografis kampung, seperti ikan yang hanya ada di sungai atau laut: pasir dan kerikil di tepi sungai, batu andesit di perbukitan, batu kapur di sebagian perbukitan, dan satu mineral khas wilayah. Pembagian wilayah ini disederhanakan untuk permainan dan bukan peta geologi resmi.

| Wilayah | Mineral khas di permainan |
|---|---|
| Jawa | Pasir besi; kadang emas & perak |
| Sumatra | Batubara, emas & perak |
| Bangka Belitung | Timah |
| Kalimantan | Batubara, bauksit; kadang emas & perak |
| Sulawesi | Nikel, emas & perak |
| Halmahera | Nikel; kadang emas & perak |
| Papua; Nusa Tenggara (Lombok ke timur) | Tembaga & emas |
| Wilayah lain | Hanya batu, pasir, dan kapur |

- **Tambang batu**: di lereng, dekat sungai, atau di endapan batu (hasil dua kali lipat di endapan).
- **Galian pasir**: hanya di endapan pasir tepi sungai; menghasilkan batu bangunan dan sedikit kas.
- **Tobong kapur** (era Dusun): hanya di endapan batu kapur; batu dan kas, tetapi berdebu.
- **Tambang mineral** (era Kampung): hanya di endapan mineral khas wilayah; polusi tinggi. Hasil per bulan: emas & perak paling tinggi nilainya, lalu tembaga, timah, nikel (juga sedikit besi), batubara, dan bauksit; pasir besi menghasilkan besi.
- **Emas & perak** digabung karena di Indonesia perak umumnya ditambang bersama emas. Endapan yang bertanda "kadang" hanya muncul di sebagian peta dan letaknya di luar wilayah awal.
- Saat alat tambang dipilih, endapan yang cocok **disorot** di peta. Info petak menampilkan jenis endapan dan sisa cadangannya.
- **Cadangan bisa habis.** Bila habis, tambang berhenti berproduksi; bongkar lalu tanam pohon sebagai reklamasi.

## Musik latar daerah

Saat bermain, musik latar pelan mengikuti lokasi kampung: gamelan Jawa, degung Sunda, gendér Bali, talempong Minang, nuansa Melayu, sape Dayak, kolintang (Sulawesi), suling Toraja, sasando (Nusa Tenggara, Maluku), tifa (Papua), dan untuk luar negeri antara lain koto (Jepang), seruling rakyat (Eropa), oud (Timur Tengah). Jawa dan Bali memakai rekaman asli berlisensi bebas (lihat Menu → Cara bermain → Kredit rekaman suara); daerah lain memakai komposisi orisinal yang dibuat di peramban dengan tangga nada dan warna bunyi khas daerah, bukan salinan lagu daerah tertentu. Musik dapat dimatikan atau dikecilkan di **Pengaturan → Suara → Musik latar daerah**.

## Konektivitas dan ekonomi digital

- **Indeks konektivitas** (0–100, lihat Menu → Kota & Anggaran) dihitung dari halte, terminal, stasiun, bandara, dermaga, dan tingkat internet. Makin tinggi, makin besar pendapatan dagang dan wisata.
- **Internet** naik bersama level menara komunikasi: dasar (2G/3G) → 4G & serat optik → 5G + internet satelit orbit rendah. Internet cepat menaikkan pajak komersial dari **UMKM digital & e-commerce** (+8% / +20% / +35%).

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- **Kendaraan di jalan**: bis sekolah kuning muncul bila ada sekolah; taksi bila ada terminal, stasiun, atau bandara; **ojek online** (kotak hijau) dan **mobil online** (garis hijau) setelah internet 4G.



*Musim hujan: perhatikan ladang dan rumah di dekat sungai.*

# 7. Ekonomi, komoditas, dan jejaring

Setiap kampung punya **komoditas khas** yang bergantung pada alam setempat (kesuburan, lereng, air, iklim): misalnya padi, kopi, kelapa, ikan, kayu, atau kerajinan. Kebun dan bengkel menghasilkan komoditas yang dapat diperdagangkan.

- Buka menu **Jaringan** untuk melihat kampung tetangga dan menjalin **jalur dagang**.
- Semakin banyak jalur dagang dan fasilitas komunikasi (pos komunikasi, stasiun), semakin besar pendapatan dan nilai jejaring.
- Pasar mengubah surplus pangan dan komoditas menjadi kas.
- **Pedagang keliling**: bila belum ada pasar atau tetangga, pedagang keliling tetap membeli hasil kebun, ternak, buruan, dan olahan dapur (harga lebih rendah ±30%). Jadi kampung selalu bisa memperoleh kas sejak awal.
- Kampung lama yang dibuat sebelum pembaruan ini mendapat **tambahan modal satu kali** agar kas setara ±Rp 100 miliar.
- **Jual kayu**: kayu di atas 40 satuan otomatis dijual sedikit demi sedikit (maks. 8 per bulan) bersama hasil lainnya.
- **Bahan bangunan**: selain kas, bangunan memakai **kayu** (babat hutan), **batu** (tambang batu di lereng atau dekat sungai, ±6 per bulan; kampung baru mulai dengan 20 batu), dan **besi** (bengkel ±1 per bulan). Rumah dan ladang hanya butuh kayu; sumur, balai, ibadah, pasar, sekolah, klinik, dan bangunan kota butuh batu/besi.
- **Jembatan** (alat Jembatan): menyambung jalan melintasi sungai. Ketuk satu petak sungai di tepi daratan atau ujung jalan: jembatan otomatis memanjang sampai tepi seberang, kedua ujungnya otomatis menjadi jalan, dan lantainya melandai halus mengikuti tinggi kedua tepi; biaya ±Rp 900 juta + 10 kayu + 4 batu per petak. Jembatan kayu di era awal, jembatan beton beraspal mulai era 3. Warga dan kendaraan dapat melintas.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- **Beli bahan** (Menu): kayu 10 ±Rp 300 juta; batu 10 ±Rp 150 juta; besi 5 ±Rp 300 juta (paket lebih besar lebih hemat).
- **Bank Desa** (Menu): pinjaman lunak ±Rp 5, 10, atau 20 miliar (yang terbesar mulai era 3), bunga 6% total, dicicil otomatis 24 bulan. Hanya satu pinjaman aktif; cicilan tertunggak menurunkan kepuasan warga. Bisa dilunasi lebih awal.
- **Dana Desa**: setiap naik era, kampung menerima dana pembangunan (makin besar pada era yang lebih tinggi).
- Uang memakai mata uang negara lokasi (Rp, RM, ¥, ₱, €, dll.) dengan kurs perkiraan untuk permainan. Kas awal setara ±Rp 100 miliar (mis. ±US$ 6,7 juta, ±RM 30 juta, ±¥ 1 miliar), cukup untuk membangun awal sebuah kampung.
- **Perjanjian dagang dua arah** (pemain berakun): usulkan perjanjian kepada tetangga nyata; bila diterima, kedua kampung sama-sama mendapat jalur dagang. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja.



*Kehidupan warga: bekerja di sawah, anak-anak bermain, gerobak dan sepeda berlalu lalang.*

# 8. Tahapan era

| Era | Nama | Syarat naik ke era ini |
|---|---|---|
| 1 | Babat alas | Awal permainan |
| 2 | Dusun | 10 KK dan 1 lumbung |
| 3 | Kampung | 35 KK, balai adat, tempat ibadah, pasar |
| 4 | Desa | 70 KK, sekolah, puskesmas, 1 balai RT |
| 5 | Kelurahan | 140 KK, 2 jalur dagang, pos komunikasi |
| 6 | Kota kecil | 280 KK |
| 7 | Kota | 550 KK — pemimpin menjadi wali kota |

Setiap kenaikan era membuka bangunan baru dan menaikkan gelar pemimpin sesuai negara (Indonesia: Kepala Adat, Kepala Dusun, Kepala Kampung, Kepala Desa, Lurah, Camat, Wali Kota). Misi tidak pernah habis: setelah era 7, misi pertumbuhan dan perluasan wilayah terus berlanjut.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan



*Era kelurahan: kawasan perumahan dan real estate dengan ruko dan jalan beraspal.*



*Era kota: apartemen, pusat belanja, rumah sakit, stasiun, dan balai kota.*

# 9. Mengelola kota

Mulai era Desa, permukiman dapat dikelola seperti kota. Buka **Menu → Kota & Anggaran** (tombol **K**) untuk melihat permintaan zona, layanan publik, lingkungan, anggaran, penghargaan, dan peta lapisan.

## 9.1 Zonasi hunian, komersial, industri

- Tandai lahan sebagai **zona hunian (R)**, **komersial (K)**, atau **industri (I)**; bisa diseret seperti jalan.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Warga membangun sendiri bila zona berbatasan dengan jalan, ada listrik, dan (untuk hunian) air bersih.
- Bangunan naik tingkat: rumah → rumah dua lantai → apartemen; warung → ruko → menara kantor; bengkel → gudang → pabrik. Tingkat tertinggi butuh nilai lahan baik dan era Kelurahan.
- Grafik **permintaan R/K/I** menunjukkan zona mana yang dibutuhkan. Industri membuka lapangan kerja tetapi menambah polusi; jauhkan dari hunian.

## 9.2 Utilitas dan layanan publik

| Layanan | Bangunan | Keterangan |
|---|---|---|
| Listrik | PLTS surya, PLTMH (tepi sungai), pembangkit | Pasokan harus melebihi kebutuhan; kekurangan listrik menurunkan kepuasan dan menghambat zona |
| Air bersih | Sumur, menara air | Hunian perlu dalam jangkauan sumur (5 petak) atau menara air (12 petak) |
| Sanitasi | IPAL | Wajib diperhatikan mulai era Desa |
| Persampahan | TPS, TPA | TPS menampung ±40 KK, TPA ±700 KK; sampah menumpuk menambah polusi |
| Keamanan | Pos polisi | Menekan kriminalitas dalam radius 10 petak |
| Kebakaran | Pemadam (damkar) | Kebakaran di luar jangkauan merusak bangunan |
| Pendidikan | PAUD, SD, SMP, SMA, kampus | Menaikkan pertumbuhan dan nilai lahan |
| Kesehatan | Puskesmas, rumah sakit | Warga tidak mudah pergi |
| Transportasi | Kelas jalan, halte, terminal, stasiun, rel KRL | Jalan lokal → kolektor → arteri; angkot, bus, dan kereta antarstasiun mengurangi kemacetan |
| Drainase | Saluran drainase, kolam retensi | Mengurangi banjir genangan di kawasan rendah |

## 9.3 Lingkungan, nilai lahan, dan bencana

- **Polusi** dari pembangkit, TPA, industri, dan kemacetan; dikurangi pohon, taman, taman kota, dan alun-alun.
- **Kriminalitas** naik bila banyak penganggur dan warga tidak puas; ditekan pos polisi.
- **Nilai lahan** naik dekat taman, air, sekolah, layanan, landmark, dan pusat kota; turun dekat pembangkit, TPA, dan industri.
- **Bencana**: banjir di tepi sungai, banjir genangan kota (makin besar bila lahan tertutup bangunan dan aspal), kebakaran, gempa, dan longsor di lereng gundul. Sediakan drainase, kolam retensi, pohon, dan pemadam. Frekuensi bencana dapat diatur di Pengaturan (Normal, Jarang, Mati).
- **Peta lapisan** (nilai lahan, polusi, listrik, air, keamanan, kebakaran, rawan genangan, zona) mewarnai petak dari merah (buruk) ke hijau (baik).

## 9.4 Anggaran, pajak, landmark, penghargaan

- Atur **pajak hunian (PBB), komersial, industri** 0–20%. Pajak tinggi menambah kas tetapi menurunkan kepuasan dan permintaan.
- Setiap layanan punya **biaya operasional** bulanan yang dipotong dari kas.
- **Landmark** (alun-alun, tugu, museum, stadion) menaikkan kepuasan dan nilai lahan; museum dan stadion menghasilkan pemasukan wisata.
- **Penghargaan kota** dinilai tiap tahun: Kota Bersih, Kota Hijau, Kota Sehat, Kota Aman, Kota Layak Anak, Kota Berbudaya (+30 kas dan kohesi).
- Nama fasilitas menyesuaikan negara, mis. Barangay hall (Filipina), Kominkan (Jepang), Balai Raya (Malaysia).

## 9.5 Tutorial kota dan riwayat

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Saat naik ke era Desa, muncul **Tutorial kota** 6 langkah: zona hunian, listrik, menara air, zona komersial, TPS, dan panel Kota. Bisa diulang lewat Menu → Tutorial.
- Panel Kota menampilkan **grafik riwayat** (KK, kas, kepuasan, polusi, kriminalitas, lapangan kerja) yang dicatat tiap 3 bulan, dan dapat **diunduh sebagai CSV** untuk analisis tugas kuliah.

## 9.6 Skenario latihan dan laporan kota

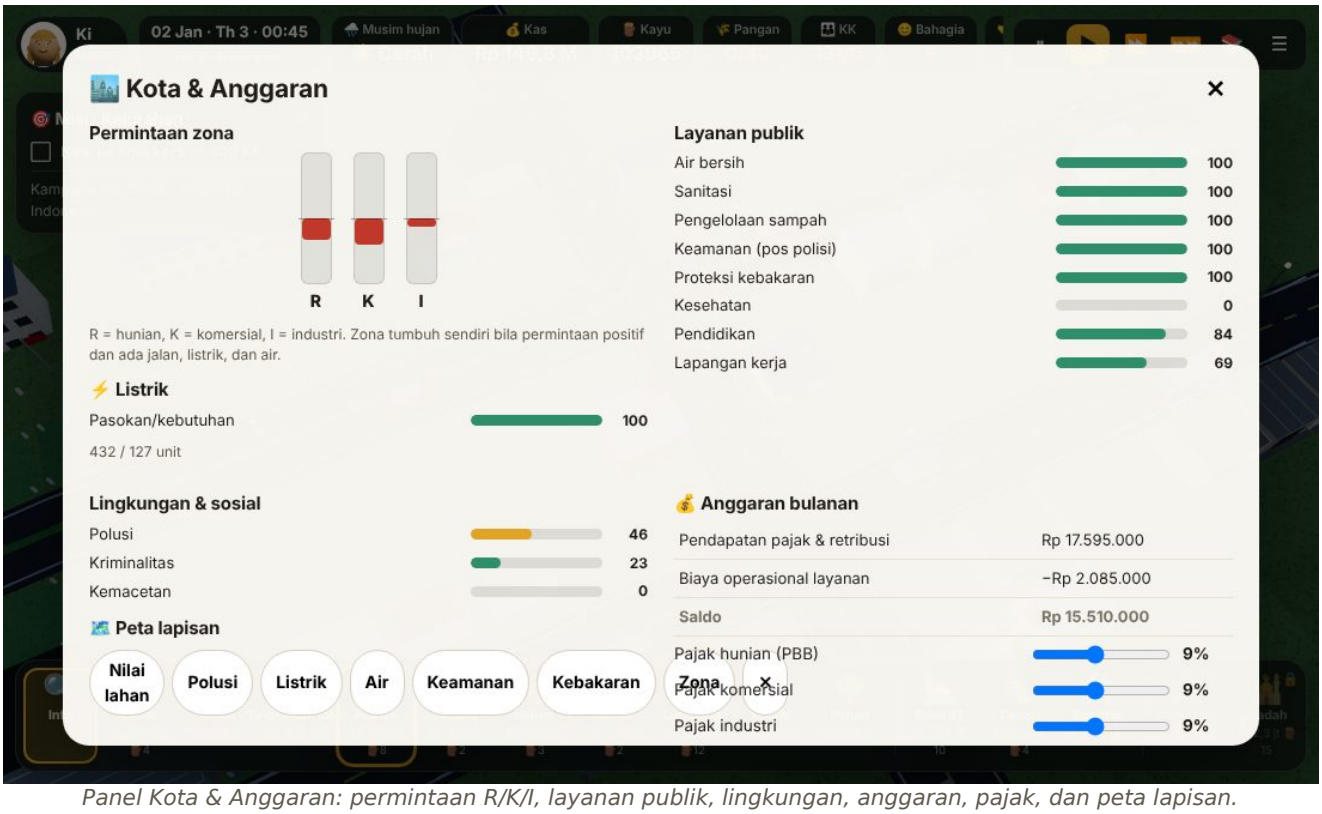
- **Skenario latihan** (layar awal → Skenario latihan): Kampung rawan banjir, Kota padat & macet, Desa nelayan sungai, dan Menuju kota hijau. Masing-masing punya target terukur, tersimpan di peramban saja, dan tidak menimpa permainan utama.
- **Laporan kota** (Menu → Laporan kota): halaman siap cetak berisi tampilan kota, ringkasan, rapor, layanan, riwayat, bangunan, anggaran, dan kolom refleksi mahasiswa. Simpan sebagai PDF lewat dialog cetak peramban.

## 9.7 Kebijakan kota dan transportasi air

- Di panel Kota & Anggaran tersedia **kebijakan kota** berbiaya bulanan: hari bebas kendaraan (car-free day), bank sampah, kampung iklim, siskamling/ronda, beasiswa & sekolah gratis, promosi wisata budaya, dan dukungan UMKM. Masing-masing memengaruhi kemacetan, polusi, sampah, kriminalitas, pendidikan, wisata, atau lapangan kerja.
- **Dermaga** (mulai era Dusun, di tepi sungai/air) mendatangkan perahu dan menambah nilai perdagangan serta wisata.




*Kota dengan jalan arteri bermedian, zona yang tumbuh, pemadam, pos polisi, dan angkot.*




*Panel Kota & Anggaran: permintaan R/K/I, layanan publik, lingkungan, anggaran, pajak, dan peta lapisan.*

# 10. Penilaian dan peringkat

Saat permainan tersimpan (pemain berakun), server menilai permukiman dan menampilkan **Rapor permukiman**. Indikator kenyamanan juga memperhitungkan layanan kota dan ruang terbuka hijau (RTH), dihitung server dari bangunan yang ada. Skor peringkat 0–1000 dihitung dari lima indikator (masing-masing 0–100):

| Indikator | Bobot | Yang dinilai |
|---|---|---|
| Ekonomi warga | 25% | Pendapatan, lapangan kerja, produksi, kas per KK |
| Jejaring | 20% | Jalur dagang dan konektivitas dengan permukiman lain |
| Kenyamanan | 20% | Fasilitas, air bersih, ruang hijau, layanan dasar |
| Kepuasan | 25% | Kebahagiaan dan kohesi warga |
| Pertumbuhan | 10% | Perkembangan jumlah KK dan era |

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan




*Rapor permukiman dengan lima indikator dan skor peringkat.*

- Menu **Peringkat** menampilkan papan peringkat semester berjalan: per kelas, per kampus, dan publik.
- **Dosen** dapat membuat kelas, membagikan kode kelas, memantau mahasiswa, dan mengunduh **rekap semester (CSV)**.
- **Tantangan kelas**: dosen memilih satu tantangan per kelas (RTH ≥ 30%, kenyamanan, ekonomi, jejaring, layanan kota, atau kepuasan). Tantangan dinilai server saat mahasiswa menyimpan permainan dan tercatat di rekap CSV beserta tanggal tercapai.
- Pemain tamu tidak masuk peringkat.

### Kompetisi kelas dan kampus

- **Kelasku**: peringkat mahasiswa dengan kode kelas yang sama dari dosen.
- **Kampusku**: semua pemain dengan nama kampus yang sama, dari kelas mana pun.
- **Antarkelas**: kelas-kelas di satu kampus diadu berdasarkan rata-rata 10 skor terbaik tiap kelas.
- Mahasiswa dapat bergabung, pindah, atau keluar kelas di menu Profil dengan memasukkan kode kelas baru.

### Bermain bersama satu kelas

- Satu kelas dapat mendaftar dan bermain bersamaan dari **Wi-Fi kampus yang sama**; server menampung ratusan pemain sekaligus.
- Bila muncul pesan **"Terlalu banyak percobaan, tunggu sebentar"**, tunggu ±1 menit lalu coba lagi. Batas ini melindungi akun dari tebakan kata sandi.
- Dosen sebaiknya membagikan **kode kelas** sebelum mahasiswa mendaftar, agar semua langsung tercatat di kelas yang benar.

> **Main adil.** Server memeriksa setiap simpanan (sumber daya, jumlah KK, kecepatan waktu, posisi bangunan). Simpanan yang tidak wajar tidak dihitung dalam peringkat. Nama yang tidak pantas ditolak.

## 11. Dialog, peristiwa, dan Pustaka belajar

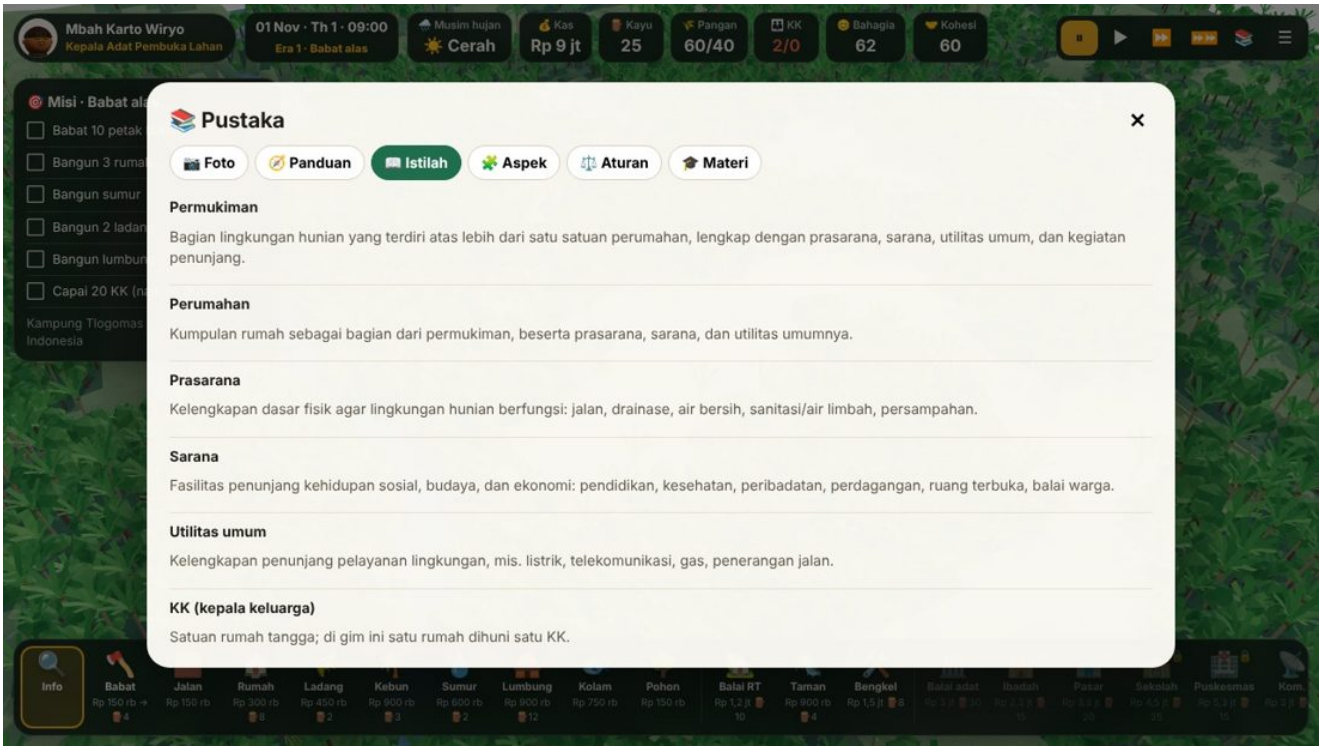
© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

Penasihat (tetua adat, tukang, juru kas) memberi saran. Peristiwa muncul sebagai dialog interaktif: pendatang yang ingin menetap, musyawarah di pendapa, kemarau panjang, banjir, hama, atau selamatan. Pilihanmu memengaruhi pangan, kas, dan kohesi.




*Dialog interaktif: setiap keputusan berarti.*

**Pustaka** (ikon buku atau tombol B) berisi istilah, peraturan, aspek permukiman, sarana-prasarana, aspek teknis, foto preseden, dan materi kuliah dari aplikasi pembelajaran di pindotutuko.id. Info petak dan alat juga menautkan topik yang relevan.




*Pustaka: belajar sambil bermain.*

## 12. Kontrol

| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| W A S D / panah | Geser kamera |
| Q / E | Putar kamera |
| + / − (atau R / F) | Perbesar / perkecil |
| 1–9, 0 | Pilih alat bangun |
| Spasi | Jeda / lanjut |
| Tab | Ganti kecepatan |
| B | Pustaka |
| L | Peringkat |
| P | Pengaturan |
| M | Menu |
| H | Cara bermain |
| K | Kota & Anggaran |
| Ctrl+S | Simpan |
| Esc | Batalkan alat (kembali ke alat Pilih) / tutup jendela |

**Layar sentuh (ponsel/tablet)**: ketuk untuk membangun, seret untuk membabat atau membuat jalan berurutan, satu jari memutar kamera, dua jari menggeser dan memperbesar.

**Pengaturan** (P): volume utama, suara alam dan efek, kualitas grafis, bayangan, kepadatan warga dan kendaraan, kecepatan kamera, simpan otomatis, saran penasihat, ukuran antarmuka, dan bahasa. Bunyi desis buatan (hujan, hutan, sungai, angin, keramaian) punya sakelar sendiri dan mati secara bawaan.

**Perangkat terasa berat?** Pilih **Menu → Mode ringan** (resolusi lebih rendah, tanpa bayangan, warga sederhana, hutan lebih jarang, 30 fps), atau pilih kualitas **Sangat ringan** di Pengaturan. Pada pilihan **Otomatis**, gim menurunkan kualitas sendiri bila gerakan tersendat.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan




*Tampilan ponsel saat malam dan hujan.*

## 13. Tips bermain

- Babat secukupnya; hutan menahan air dan menjadi sumber kayu jangka panjang.
- Letakkan sumur di tengah kelompok rumah (radius 5 petak).
- Setiap KK menyumbang 2 pekerja; jangan membangun lebih banyak lapangan kerja daripada pekerja.
- Isi lumbung sebelum kemarau; perhatikan kalender musim di HUD.
- Jauhkan ladang dan rumah dari tepi sungai untuk menghindari banjir.
- Gunakan gaya bangunan lokal untuk kohesi; gaya modern bermanfaat di era kota.
- Bangun pos komunikasi dan jalur dagang lebih awal untuk menaikkan nilai jejaring.
- Simpan secara berkala (Ctrl+S). Pemain berakun dapat melanjutkan dari perangkat lain.

## 14. Privasi dan bantuan

- Tidak ada email yang diminta; kata sandi disimpan dalam bentuk hash.
- Akun dapat dihapus kapan saja dari menu akun.
- Gim ini untuk pendidikan; simulasi menyederhanakan kenyataan dan bukan alat perencanaan resmi.
- Masukan dan pertanyaan: melalui situs pindotutuko.id.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

**Babat Alas** dikembangkan oleh Prof. Pindo Tutuko (Universitas Merdeka Malang). Grafik 3D dibuat dengan three.js; peta lokasi memakai MapLibre dan data OpenStreetMap.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan